மெல்லிய பூச்சுவைபோலவே அடர்த்தியான பூச்சும் சாயமேற்றப்படுகிறது. அடர்த்தியான பூச்சு பெற்றுள்ள அனுகூலமானது, ஒட்டுண்ணிகளை ஒருமுகப்படுத்துவது ஆகும். ஆகையால் இது ஆய்வுறுதியின் உணர்திறனை அதிகப்படுத்துகிறது. அடர்த்தியான பூச்சுக்கள்;

அ. ஒட்டுண்ணிகளை கண்டறிவதற்கும்

ஆ. ஒட்டுண்ணிகளை கொண்டுள்ள சிவப்பணுசெல்களை அளவை அறிவதற்கும், மற்றும்,

இ. மலேரியாவின் நிறமிகளை செயல் விளக்கமளிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கியல்

இந்த முறை முக்கியமாக களஆய்வுகூடத்தில் பெருந்திரள் மக்களுக்கு நோய்ப்பாதிப்பு ஆய்வை மேற்கொள்ள பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரத்த பூச்சுகளை சாயமேற்ற புளோரசன்ட்டு சாயங்களான அக்கீரிடின் ஆரஞ்சு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அது DNAவை புளோரசன்ட்டு பச்சையாகவும், சைட்டோபிளாச RNAவை சிவப்பாகவும் சாயமேற்கிறது.

QBC (குவான்டிடேடிவ் பப்பி கோட் ஸ்மியர்)

மலேரியா ஒட்டுண்ணியை கண்டறிவதற்கு இதுவே கூர் உணர்வுடைய முறையாகும். இம்முறையில் புளோரசன்ட் சாயம் தடவபட்ட நுண்புழைக்குழாயில் (Capillary tube) இரத்தத்தை சேகரித்து அதனை மைய விலக்கல் (centrifugation) செய்யப்படுகிறது. மையவிலக்கல் செய்தபின் நுண்புழைக் குழாயில் இருக்கும் இரத்தத்தின் மீதுள்ள உறையை (பப்வி கோட்) புளோரசன்ட் நுண்ணோக்கினால் உற்றுநோக்கப்படுகிறது. அக்கீரிடின் ஆரஞ்சால் சாயமேற்றப்பட்ட மலேரியா ஒட்டுண்ணிகள் ஒளிர் பச்சையாக காணப்படுகிறது.

ஊநீரியல் ஆய்வுறுதி

மருத்துவ ஆய்வுறுதிக்கு இது உதவிகரமானது அல்ல. இது முக்கியமாக கொள்ளை நோயியல் அளவீடு மற்றும் இரத்த மாற்றத்தினால் உண்டாகும் மலேரியாவில் நோய்தொற்றுள்ள வழங்கியை அடையாள கானவும் பயன்படுகிறது. மறைமுக இரத்த திரட்சி சோதனை (IHA), மறைமுக புளோரசன்ட் எதிர்பொருள் சோதனை (IFA) மற்றும் எலைசா (ELISA) போன்ற சோதனைகள் ஊநீர் உள்ள எதிர்பொருளை கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகிறது.

விரைந்து ஆன்டிஜெனை அறிவதற்காக ஓரின நகல் எதிர்ப்பொருள் (monoclonal antibody) கொண்ட ஆழ்தண்டு (dipstick), அட்டை (card) மற்றும் பேழை (cassette) போன்ற ஆய்வ சோதனை பெட்டிகள் வர்த்தக ரீதியாக கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றன.

இந்த சோதனைகள் நிறப்பகுப்பியல் முறையின் அடிப்படையில், ஆன்டிஜெனை கண்டறிய பயன்படுகிறது. இச்சோதனைகள் பயன்படுத்தி 15 நிமிடங்களுக்குள் பிளாஸ்மோடியத்தை கண்டுபிடிக்கலாம்.

மூலக்கூறு ஆய்வுறுதி

மலேரியாவை ஆய்வுறுதி செய்ய DNA ப்ரோப் மற்றும் PCR போன்ற முறைகள் அதிக கூர்உணர்வு கொண்டவை ஆகும். அடர்த்தியான இரத்த பூச்சை காட்டிலும் இது அதிக கூர் உணர்வு கொண்டதாகும். சிற்றினங்களை இச்சோதனையில் குறிப்பிட்டு அறியலாம்.

மற்ற சோதனைகளான ஹீமோகுளோபுலின் அளவிடுதல், கடுமையான பால்சிபாரம் மலேரியாவில் மொத்த WBC மற்றும் இரத்த தட்டுக்களின் எண்ணிக்கை கருப்பு நீர் காய்ச்சல் சிறுநீரில் உள்ள ஹீமோகுளோபினை சோதிப்பது போன்றவைகளை உள்ளடங்கியுள்ளன. சிறுநீரக செயலிழப்பு நிலையில் இரத்த யூரியா மற்றும் ஊநீர் கிரியாடினின் அளவு கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்.

8.5.14 சிகிச்சை

குளோரோகுயின், குவினையின், பைரிமெத்தமையின் மற்றும் டோக்சிசைகிளின் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகளாகும்.

8.5.15 தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு

மலேரியாவை கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்படும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், நோயுற்ற மனிதர்களை சிகிச்சை பெறசெய்வதையும், மலேரியாவின் பரவுதலை குறைக்க செய்வதையும் சார்ந்திருக்கிறது.

கொசுக்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்த DDT (டைகுளோரோ டைபினையில் ட்ரைகுளோரோ மீதேன்) அல்லது மாலதியான் போன்ற பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH08.indd 181 2/14/2020 4:50:37 PM